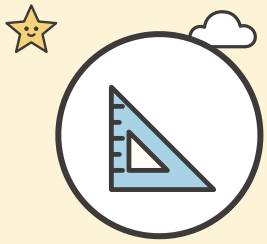
國小四年級 數學 南一 11/6（五）考試

# 數字和圖形大冒險：數學第 1～5 單元

範圍：第 1～5 單元（課本 P4～P75）



咕咕

嗨！我是貓頭鷹咕咕 。星期五要考五個單元：大數字、乘法、角度、除法、三角形。這些你都學過了，我們每天只複習一點點，把容易錯的地方抓出來就好！

## 考前四天，每天 20～30 分鐘

**1 星期一**

暖身猜謎 → 「🔢 大數字」和「✖️ 乘法」兩站。

**2 星期二**

「📐 角度」那一站，拿出你的量角器。

**3 星期三**

「➗ 除法」和「🔺 三角形」兩站。

**4 星期四**

翻記憶卡、排順序 → 闖關（越後面越難）→ 錯題本清空 → 出場券 → 📤 傳給爸爸。

咕咕

數學要動手算才會變厲害！旁邊放一張紙和一枝筆，算完再點答案。

## 第一次用？先看這裡：怎麼作答

### 點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，點一個你覺得對的就好。

### 填答案

把答案打進格子再送出。錯一次有提示，錯兩次會告訴你答案。

### 直式題

用手指寫在白板上，或寫在紙上按「📷 拍照交」，再按「對答案」。

### 傳給爸爸

最後一天按「📤 傳給爸爸」，就完成了！

咕咕：答錯沒關係！錯的題目會跑到「錯題本」，再做一次做對就好。

## 動畫課（每單元一集，每集 1 分多鐘）

松鼠栗栗和熊熊把每一單元最容易錯的地方演給你看！動畫放在每一站的最上面，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

- 第 1 集 一億以內的數
- 第 2 集 乘法
- 第 3 集 角度
- 第 4 集 除法
- 第 5 集 三角形

## 📺 每一站都有老師影片

📘

### 照課本

市隱老師照南一四上課本一頁一頁講，跟你的課本一樣。

🎯

### 考前複習

有標「考前」的那支，是老師專門講考前練習的。

⛶

### 放大看

影片右上角按「⛶ 放大看」會變成整個畫面，按「✕ 關閉」回來。



咕咕：先讀我的卡片，看不懂、或想再聽一次才點影片，挑一支就好。

## 🎯 數學考試最容易丟分的八件事

- 讀數字先從個位往左四個四個分節，中間的 0 要念「零」
- 比大小：位數多的比較大；一樣多就從最左邊比
- 乘法直式：乘十位的那一行要往左一格
- 除法直式：商的中間有 0 不可以漏寫
- 餘數一定要比除數小；算完用「除數 × 商 ＋ 餘數」檢查
- 量角器有兩圈數字：看從 0 開始的那一圈
- 90 度不是銳角也不是鈍角；180 度不是鈍角
- 三個角都是銳角才叫銳角三角形；有一個直角就是直角三角形

## 👨 給爸爸的陪讀小抄

- 範圍對照南一四上第一～五單元（P4～P75），單元和頁碼是從市隱老師 115 學年度影片標題確認的。
- 手邊沒有課本和考卷，題目全部是自編，題型照課綱和常見考法，不是原題；有考卷或習作照片可以再對準她的弱點。
- 請她**眞的在紙上算**：考卷的計算題要寫直式，只在網頁點選不夠。
- 量角器那一站要拿實體量角器，量角和畫角只看網頁練不到手。
- 三角形內角和是五年級內容，這份沒有用到。

咕咕

星期一先來猜猜看！下面三題點一個你猜的答案就好，答案會在後面的站揭曉。

## 🤔 三個數學謎題（先猜再學）

### 🔢 謎題 1：「一億」寫成數字，1 的後面有幾個 0？

（　）A. 4 個
（　）B. 8 個
（　）C. 10 個

### 📐 謎題 2：量角器上為什麼有兩圈數字？

（　）A. 一圈給老師看，一圈給學生看
（　）B. 兩邊都可以當 0 開始量
（　）C. 一圈量大的角，一圈量小的角

### 🔺 謎題 3：一個三角形可以有兩個直角嗎？

（　）A. 可以
（　）B. 不可以
（　）C. 要看三角形多大

咕咕

三題都點完，就可以去下一站「🔢 大數字」囉！

咕咕

第一單元：一億以內的數。臺灣大約有 2300 萬人，這種數字要怎麼讀、怎麼比、怎麼加減呢？只要學會四個四個分就不怕了。

## 動畫課第 1 集

動畫：四個四個分節、0 怎麼念、比大小、把萬當單位

## 想動手拖拖看（選看）

- 大數字怎麼念：拖動數字，下面馬上寫出念法，自己先念再對答案。
- 比大小：改兩個數，看是哪一位決定大小。

圖解來自數光島筆記本（蘇昊數理），會開新分頁，玩完關掉就回來了。第一次打開跳出教學，按「略過教學」就好。

## 換老師再講一次

咕咕

想再聽一次嗎？挑一支就好。第一支講位值，第二支講最容易錯的 0，第三支是考前練習。

課本 P4、P5：位值換算與億以內的位值（市隱）：youtu.be/ArJXKHn2DYo

課本 P11：0 的讀法與記法（市隱）：youtu.be/iWF5INEY128

課本 P18：練習一（市隱）：youtu.be/aETfV609-qA

## 🔢 四個四個分節，大數字就好讀

### 30405007 的位值




**3040 萬 5007**

**念成：三千零四十萬五千零七**



第一步

從個位往左，每四個數字分一節。



第二步

左邊那節念完，加一個「萬」，再念右邊那節。



中間的 0

念「零」，連續幾個 0 也只念一次。



尾巴的 0

一節最後面的 0 不用念。

| 數字 | 分節 | 念法 |
| --- | --- | --- |
| 5030 0800 | 5030 萬 0800 | 五千零三十萬零八百 |
| 4030 5000 | 4030 萬 5000 | 四千零三十萬五千 |
| 1200 0000 | 1200 萬 | 一千二百萬 |
| 1 0000 0000 | 1 億 | 一億 |

🎵 四個一節往左分，先念萬來再念個

中間有 0 念一次，尾巴的 0 不用念

⚠️ 陷阱題注意　「三千零五萬」是 3005 萬，寫成 3005 0000。不要寫成 3050 0000（那是三千零五十萬）。

## 🔁 位值換算：幾個萬？幾個十萬？

| 大的 | 等於 |
| --- | --- |
| 1 億 | 10 個千萬 |
| 1 千萬 | 10 個百萬＝100 個十萬＝1000 個萬 |
| 1 百萬 | 10 個十萬＝100 個萬 |
| 1 十萬 | 10 個萬 |

🎒

2500 萬是幾個百萬？

2500 萬 ÷ 100 萬，都去掉兩個 0：25 個。

🎒

2500 萬是幾個十萬？

2500 萬 ÷ 10 萬，都去掉一個 0：250 個。

🧩

組合題

3 個千萬、6 個十萬、4 個千 ＝ 3060 萬 4000

「六千零四十萬三千」寫成數字是？

答：_____

8 個千萬、5 個十萬、2 個百，合起來是？

答：_____

2500 萬是幾個十萬？

答：_____ 個

## ⚖️ 比大小和加減

- 先數幾位數：位數多的比較大。
- 位數一樣：從最左邊開始一位一位比。
- 加減：萬跟萬算、個跟個算，把「萬」當成單位。



比大小

3080 0000 ＞ 3008 0000：前兩位一樣，比到十萬位，8 ＞ 0。



加法

2350 萬 ＋ 1860 萬 ＝ 4210 萬



減法

1 億是 10000 萬：10000 萬 － 2600 萬 ＝ 7400 萬



有萬又有個

30 萬 1200 ＋ 21 萬 300 ＝ 51 萬 1500

4380 萬 ＋ 2750 萬 ＝ ？萬

答：_____ 萬

1 億 － 3450 萬 ＝ ？萬

答：＿＿＿＿＿＿＿＿ 萬

⚠️ 陷阱題注意 排最小的數字時，最左邊不能放 0。用 0、1、2、3 排最小的四位數是 1023，不是 0123。

## 考試會這樣問

- 「寫出 40305000 的讀法。」→ 四千零三十萬五千。
- 「57042600 的 7 在什麼位？代表多少？」→ 百萬位，代表 700 萬。
- 「用數字卡排出最大／最小的八位數。」→ 最大由大排到小；最小把 0 放第二位。
- 「在 □ 填入 ＞、＜ 或 ＝。」→ 先比位數，再從最左邊比。
- 「4600 萬是幾個十萬？」→ 460 個。

咕咕

第二單元：乘法。兩位數的乘法其實就是拆開來算兩次，再加起來。最重要的一件事：乘十位的那一行要往左一格！

## 🎬 動畫課第 2 集

🎬 動畫：拆成兩次乘、往左一格、用估算抓錯、兩步驟應用題

## 🏝️ 想動手拖拖看（選看）

- 三位數乘二位數：換數字，直式跟著變，看第二行為什麼要補 0。

圖解來自數光島筆記本（蘇昊數理），會開新分頁，玩完關掉就回來了。第一次打開跳出教學，按「略過教學」就好。

## 📺 換老師再講一次

咕咕

想再聽一次嗎？第一支講計算的步驟，第二支是考前練習。

📺 乘法計算技巧與步驟（課本 P28、P29）（市隱）：youtu.be/x2rha81hqrM

📺 課本 P30、P31：練習二（市隱）：youtu.be/CZurFTp4xAs

## ✖️ 直式一步一步來

咕咕

245 × 36，就是 245 × 6 加上 245 × 30。紅色先算個位，藍色再算十位。

```
  2 4 5
×   3 6
---------
  1 4 7 0   ← 245 × 6
  7 3 5 0   ← 245 × 30
---------
  8 8 2 0   ← 上下相加
```

- 先用個位乘：245 × 6 = 1470
- 再用十位乘：245 × 3 得到 735，因為其實是 × 30，所以從十位開始寫（個位的 0 可以省略）
- 兩行對齊相加：1470 + 7350 = 8820

🎵 先乘個位，再乘十位，十位往左一格，最後加起來

⚠️ 陷阱題注意 沒有往左一格是最常見的錯：1470 + 735 = 2205 ✗。檢查方法：245 × 36 比 200 × 30 = 6000 大，2205 太小，一定算錯了。

## 🧩 四種都會考

| 類型 | 例子 | 算法提醒 |
| --- | --- | --- |
| 四位 × 一位 | 3052 × 4 = 12208 | 中間的 0 乘了還是 0，但有進位要加 |
| 二位 × 二位 | 23 × 14 = 322 | 92 + 230 |
| 三位 × 二位 | 405 × 23 = 9315 | 1215 + 8100 |
| 四位 × 二位 | 1203 × 25 = 30075 | 6015 + 24060 |

### 尾巴有 0

320 × 40：先算 32 × 4 ＝ 128，再補兩個 0 ＝ 12800。

### 估估看

398 × 21 差不多 400 × 20 ＝ 8000，算完對一下有沒有差太多。

1205 × 6 ＝ ？

答：_____

37 × 24 ＝ ？

答：_____

406 × 35 ＝ ？

答：_____

用直式算算看，寫在紙上或白板上：

1. 318 × 27
2. 1024 × 35

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| | |

1. 2226 + 6360 = 8586

2. 5120 + 30720 = 35840

## 考試會這樣問

- 「一本書 365 元，買 24 本，付 10000 元，找回多少？」→ 先乘：8760；再減：1240 元。
- 「下面的直式哪裡算錯？」→ 看十位那行有沒有往左一格、進位有沒有加。
- 「□ 裡填什麼數字？」→ 從個位開始，一位一位想。
- 記得寫單位和答句：答：找回 1240 元。

咕咕

第三單元：角度。拿出你的量角器！角的大小，看的是兩條邊張開多少，和邊畫得多長沒有關係。

## 動畫課第 3 集

動畫：量角器看哪一圈、角的種類、分針轉幾度、一直線和一整圈

## 想動手拖拖看（選看）

- 拖一拖角度：看銳角、直角、鈍角怎麼變。注意：這裡的量角器只有一圈數字，你的量角器有兩圈，還是要看從 0 開始的那一圈。

圖解來自數光島筆記本（蘇昊數理），會開新分頁，玩完關掉就回來了。第一次打開跳出教學，按「略過教學」就好。

## 換老師再講一次

咕咕

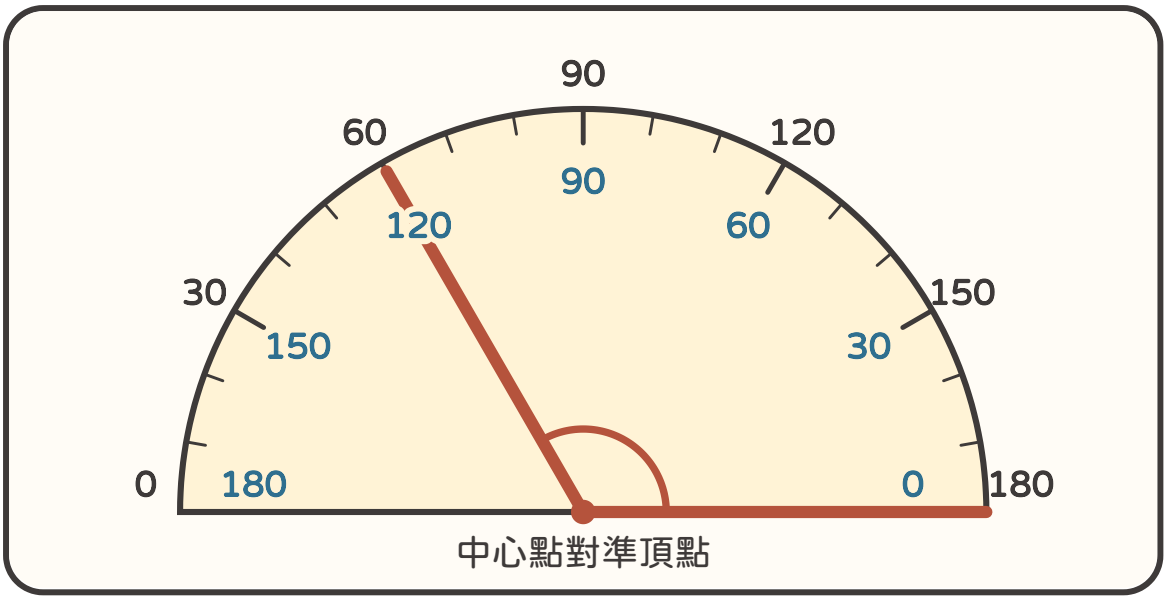
想再聽一次嗎？第一支教量角器步驟，第二支講旋轉角，第三支是考前練習。

課本 P36：量角器量角度的步驟與技巧（市隱）：youtu.be/KjK-6wJaCOI

課本 P44：旋轉角（市隱）：youtu.be/s4YK43Ltpy8

課本 P48、P49：量角、畫角、旋轉角、計算（市隱）：youtu.be/NrxQlIzUC04

## 📏 量角器有兩圈數字，看哪一圈？




### 第一步

量角器中心點對準角的頂點。

### 第二步

0 度線對齊角的一條邊。

### 第三步

從那一邊的 0 開始看，讀另一條邊指到的數字。

咕咕：上面這個角，紅色的邊朝右，所以看從右邊 0 開始的藍色內圈：120 度。外圈同一格寫 60，那是陷阱！

**🎵 中心對頂點，零線對一邊，從 0 數過去**

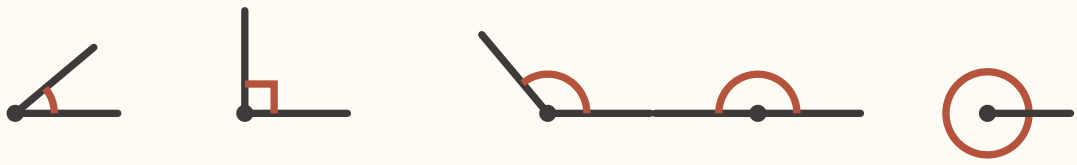
⚠️ 陷阱題注意　讀完先看一眼：角比直角大，答案就要比 90 大；比直角小，答案就要比 90 小。60 和 120 只要這樣想就不會選錯。

### 🧪 動手量

1. 拿紙畫一個 50 度的角：先畫一條線，中心點對準線的一端，0 度線對齊這條線。
2. 從 0 數到 50 點一個點，把點和頂點連起來。
3. 再畫一個 135 度的角。
4. 用量角器量回去，看看有沒有準。

🤔 兩個角都用同一圈數字了嗎？

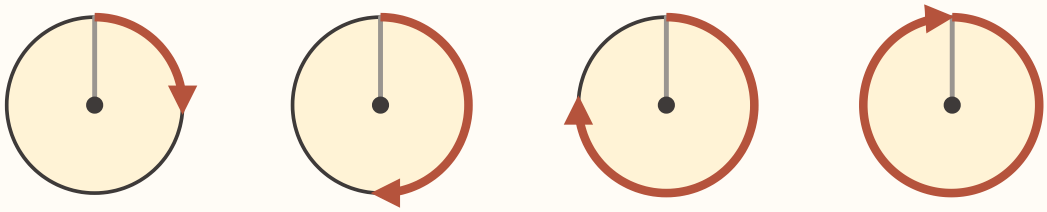
## 📁 角的種類



| 銳角 | 直角 | 鈍角 | 平角 | 周角 |
|---|---|---|---|---|
| 比 90° 小 | 剛好 90° | 90°～180° | 剛好 180° | 剛好 360° |

⚠️ 陷阱題注意　剛好 90 度是直角，不是銳角也不是鈍角；剛好 180 度是平角，不是鈍角。角的邊畫長一點，角不會變大。

## 🔄 旋轉角：轉幾度？



| ¼ 圈 | 半圈 | ¾ 圈 | 一圈 |
|---|---|---|---|
| 90° | 180° 平角 | 270° | 360° 周角 |

**箭頭這樣走＝順時針（和時鐘一樣）；反過來＝逆時針**

### 分針走 15 分鐘

走 ¼ 圈，90 度。

### 分針走 30 分鐘

走半圈，180 度。

### 鐘面每一格數字

12 個數字分 360 度，一格 30 度。

### 順、逆時針

順時針轉 90 度和逆時針轉 270 度，會停在同一個地方。

順時針轉 ¾ 圈是幾度？

答：_____ 度

## 角度的計算



咕咕

角度也可以加減乘！看到一直線就想到 180，看到一整圈就想到 360。

| 情況 | 算法 | 答案 |
| --- | --- | --- |
| 兩個角合起來 | 35° + 50° | 85° |
| 一直線上，一邊 65° | 180° − 65° | 115° |
| 一圈拿掉 140° | 360° − 140° | 220° |
| 3 個 25° 的角拼起來 | 25° × 3 | 75° |

一直線上的角，一邊是 72 度，另一邊是幾度？

答：_____ 度

40 度和 65 度合起來是幾度？

答：_____ 度

一整圈拿掉 125 度，還剩幾度？

答：_____ 度

4 個 25 度的角拼在一起是幾度？

答：_____ 度

## 考試會這樣問

- 「用量角器量出下面的角是幾度。」→ 看清楚從哪一邊的 0 開始。
- 「畫一個 75 度的角。」→ 先畫一邊，對中心點和 0 度線，點一點再連線。
- 「估估看這個角大約幾度。」→ 跟直角比，一半大約 45 度。
- 「分針從 12 順時針走到 4，轉了幾度？」→ 4 格 × 30 ＝ 120 度。
- 「圖中一直線上有三個角，求未知的角。」→ 180 減掉另外兩個。

咕咕

第四單元：除法。除以兩位數最難的是猜商。別怕，猜太大或太小都能改，老師教的「遮數字」很好用！

## 🎬 動畫課第 4 集

🎬 動畫：遮數字猜商、太大減一、商中間的 0、餘數和驗算、至少幾輛

## 🏝️ 想動手拖拖看（選看）

- 四位數除以一位數：多拖幾次，找一題商中間有 0 的，看 0 是怎麼來的。
- 三位數除以二位數：換數字，看每一步怎麼算。

圖解來自數光島筆記本（蘇昊數理），會開新分頁，玩完關掉就回來了。第一次打開跳出教學，按「略過教學」就好。

## 📺 換老師再講一次

咕咕

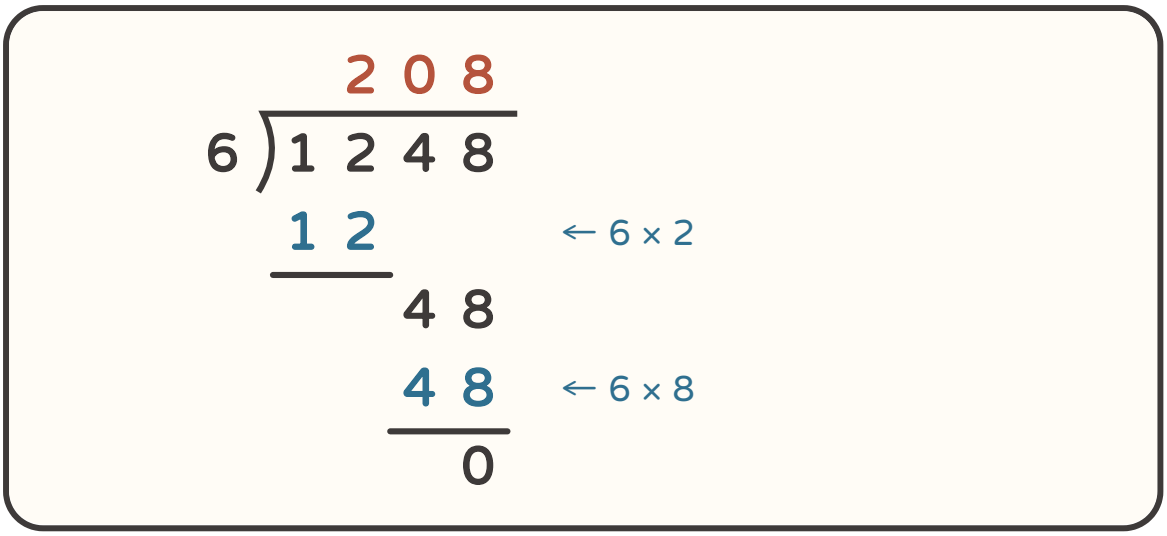
想再聽一次嗎？第一支講遮數字，第二支講三位數除以二位數，第三支是考前練習。

📺 課本 P56、P57：二位數除以二位數、遮數字（市隱）：youtu.be/_Wlof4yT4lc

📺 課本 P60：三位數除以二位數（市隱）：youtu.be/lxPEqDsPRD4

📺 課本 P62、P63：練習四（市隱）：youtu.be/2ewl2L-d13I

## ➗ 除以一位數：中間的 0 不能漏




- 12 ÷ 6 ＝ 2，商寫在百位（因為 1 不夠除，要看 12）。
- 放下 4：4 不夠除 6，十位商寫 0。
- 放下 8：48 ÷ 6 ＝ 8。答案 208。

⚠️ 陷阱題注意　不夠除也要在商寫 0 佔位。1248 ÷ 6 寫成 28 就錯了，28 × 6 才 168，差太多。

2436 ÷ 4 ＝ ？

答：＿＿＿＿＿＿

# 🙈 除以兩位數：遮數字猜商

```
      3 5
   ┌─────
21 ) 7 3 5
     6 3      ← 21 × 3
     ─────
     1 0 5
     1 0 5    ← 21 × 5
     ─────
           0
```

### 🙈 遮數字

73 ÷ 21：遮住個位，想成 7 ÷ 2，商大約 3。

### 想成漂亮的數

21 差不多是 20：73 裡有幾個 20？3 個。

### 太大就減 1

乘出來比被除數大，商減 1。

### 太小就加 1

減完的數比除數還大，商加 1。

| 題目 | 先猜 | 試試看 | 答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 ÷ 13 | 7 ÷ 1 = 7 | 13 × 7 = 91，太大，減 1 | 6 |
| 168 ÷ 24 | 16 不夠除，看 168 | 想成 16 ÷ 2 = 8，24 × 8 = 192 太大；24 × 7 = 168 | 7（商寫在個位） |
| 612 ÷ 18 | 61 ÷ 18 約 3 | 18 × 3 = 54，剩 72；72 ÷ 18 = 4 | 34 |

🎵 遮數字，先猜商；太大減一，太小加一

84 ÷ 14 = ？

答：_____

792 ÷ 24 = ？

答：_____

## 有餘數：除數 × 商 ＋ 餘數

```
      2 1
   ┌─────
23 │5 0 0
     4 6      ← 23 × 2
   ─────
     4 0
     2 3      ← 23 × 1
   ─────
     1 7      ← 餘 17（比 23 小）
```

**驗算**

23 × 21 ＋ 17 ＝ 483 ＋ 17 ＝ 500，對！

**餘數**

餘數一定要比除數小。餘數比除數大，就是商猜太小。

500 ÷ 23 的商是多少？

答：_____

500 ÷ 23 的餘數是多少？

答：_____

🚌 要多一個（要全部裝完）

200 人坐車，每輛 45 人：

200 ÷ 45 ＝ 4 餘 20

剩下的 20 人也要坐車 → 5 輛

🎀 餘數丟掉（做不成一個）

800 公分緞帶，每條 35 公分：

800 ÷ 35 ＝ 22 餘 30

30 公分不夠做一條 → 22 條

用直式算算看，寫在紙上或白板上：

1. 1503 ÷ 3
2. 672 ÷ 16
3. 900 ÷ 37

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | |

3. 24 餘 12（37 × 24 ＋ 12 ＝ 900）

2. 42

1. 501

## 📝 考試會這樣問

- 「□ ÷ 24 ＝ 17 餘 9，□ 是多少？」→ 24 × 17 ＋ 9 ＝ 417。
- 「350 人每車坐 42 人，至少要幾輛車？」→ 8 餘 14，至少 9 輛。注意「至少」。
- 「最多可以做幾條？」→ 餘數不夠做一條，直接丟掉。
- 答案要有單位：幾輛、幾條、幾盒，有餘數時寫「還剩幾」。

咕咕

第五單元：三角形。三角形可以看邊來分，也可以看角來分，同一個三角形可以有兩個名字！

## 🎬 動畫課第 5 集

🎬 動畫：看邊分類、看角分類、畫不出兩個直角、等腰直角、全等

## 🏝️ 想動手拖拖看（選看）

- 拖三條邊：看名字怎麼變，也會告訴你圍不圍得成三角形。
- 全等：旋轉、翻轉一個三角形，它還是全等。

圖解來自數光島筆記本（蘇昊數理），會開新分頁，玩完關掉就回來了。第一次打開跳出教學，按「略過教學」就好。

## 📺 換老師再講一次

咕咕

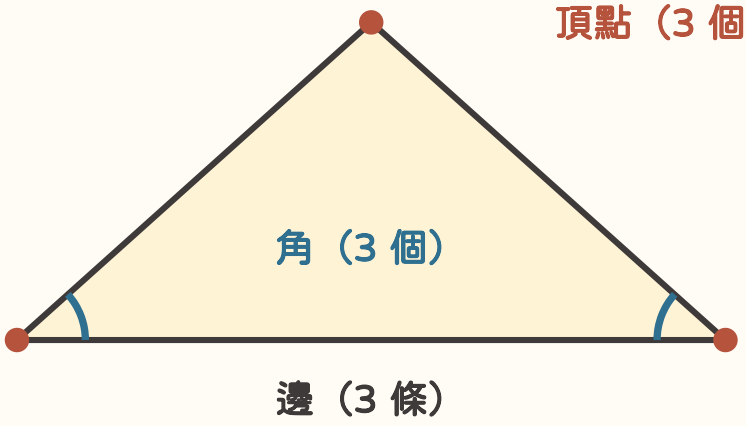
想再聽一次嗎？第一支講分類，第二支講畫三角形和等腰直角，第三支講全等。

📺 課本 P66、P67：從邊和角來分類三角形（市隱）：youtu.be/3ikjvdk7YWk

📺 課本 P70：各種三角形（市隱）：youtu.be/gHLbiYv-NbY

📺 課本 P73～P75：全等圖形、全等三角形（市隱）：youtu.be/0Fgz8m1nM7M

## ▲ 兩種分法




### 看邊

正三角形：三條邊都一樣長

等腰三角形：有兩條邊一樣長

不等邊三角形：三條邊都不一樣長

### 看角

銳角三角形：三個角都是銳角

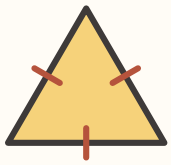
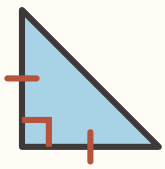
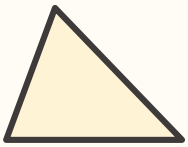
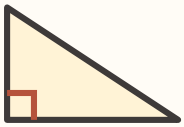
直角三角形：有一個直角

鈍角三角形：有一個鈍角



咕咕

下面這張表很重要：紅色小線一樣的邊就是一樣長，紅色小方塊是直角。灰色的格子是不可能存在的三角形。

| | 銳角三角形 | 直角三角形 | 鈍角三角形 |
|---|---|---|---|
| 正三角形 |  | 沒有這種 | 沒有這種 |
| 等腰三角形 |  |  |  |
| 不等邊 |  |  |  |

🎵 看邊看角兩個名，三銳才叫銳角形

一個直角是直角，一個鈍角是鈍角

⚠️ 陷阱題注意 有兩個銳角不算銳角三角形：每個三角形都至少有兩個銳角，要看第三個角。

## 🌟 特別的三角形

### 正三角形

三邊等長，量起來三個角都是 60 度。

它也是等腰三角形，也是銳角三角形。

### 等腰三角形

兩條等長的邊叫腰，另一條叫底；兩個底角一樣大。

### 等腰直角三角形

兩邊等長又有直角，另外兩個角都是 45 度（三角板就有這一種）。

正三角形的一邊長 9 公分，周長是幾公分？

答：＿＿＿＿＿＿ 公分

等腰三角形的腰長 7 公分、底 4 公分，周長是幾公分？

答：＿＿＿＿＿＿ 公分

等腰三角形周長 20 公分、底 6 公分，一條腰長幾公分？

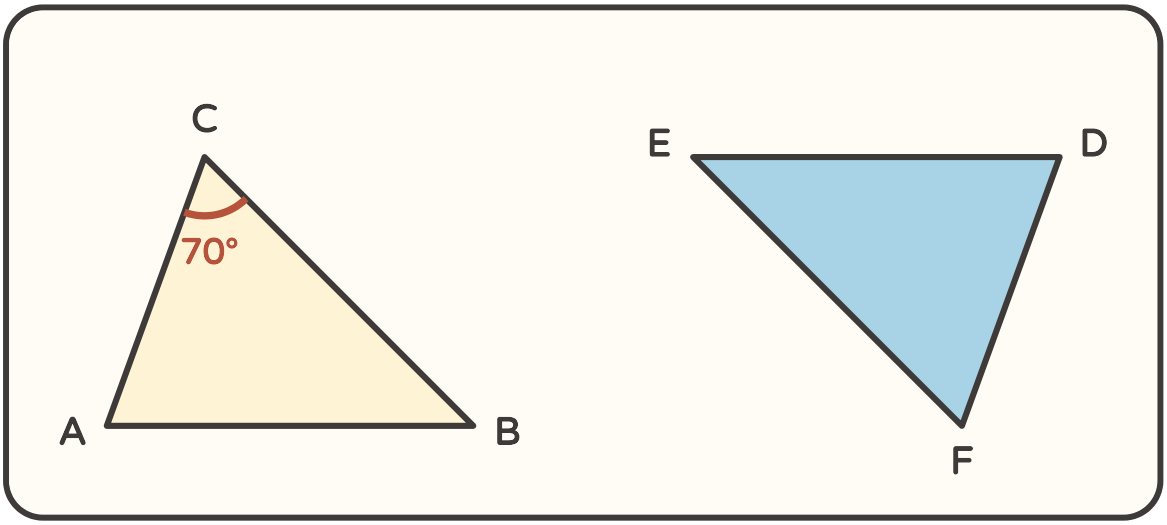
答：_____ 公分

🧪 動手畫

1. 畫一條 5 公分的線當底。
2. 用量角器在兩端各量一個 60 度，畫出兩條邊，交在一點，就是正三角形。
3. 再畫一個直角三角形：兩條直角邊長 3 公分和 4 公分。
4. 量一量，檢查邊長和角度。

🧐 畫好的正三角形，第三條邊也是 5 公分嗎？

## 🪞 全等：可以完全疊在一起






咕咕

把左邊的三角形轉半圈，可以和右邊的完全疊在一起。這兩個三角形全等：形狀一樣、大小也一樣。

| 對應 | 意思 |
| --- | --- |
| 對應頂點 | A 對 D、B 對 E、C 對 F |
| 對應邊 | AB 和 DE 一樣長、BC 和 EF 一樣長、AC 和 DF 一樣長 |
| 對應角 | 角 A 和角 D 一樣大……所以角 F 也是 70 度 |

⚠️ 陷阱題注意　轉一轉、翻一翻、換位置，**都還是全等**。只有形狀一樣但大小不同（一大一小），就**不是**全等。

## 考試會這樣問

- 「下面哪些是銳角三角形？」→ 三個角都要檢查，不能只看一個。
- 「正三角形是不是等腰三角形？」→ **是**，它至少有兩條邊等長。
- 「三個角是 90、45、45 度，是什麼三角形？」→ **等腰直角三角形**。
- 「兩個三角形全等，AB ＝ 5 公分，DE 是多少？」→ 找對應邊：**5 公分**。
- 「用尺和量角器畫出指定的三角形。」→ 考試要帶工具，線要畫準。

咕咕

星期四：闖關和錯題本都做完了嗎？最後完成這兩題，再按「📮 傳給爸爸」，就準備好星期五上場了！

## ✍️ 出場券第 1 題：六題直式

不要看書，用直式算算看：

1. 寫出 50300800 的念法
2. 3050 萬是幾個十萬？
3. 2307 × 8
4. 526 × 34
5. 4812 ÷ 6
6. 846 ÷ 27（要寫餘數）

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

1. 五千零三十萬零八百
2. 305 個
3. 18456
4. 17884
5. 802
6. 31 餘 9（27 × 31 + 9 = 846）

## 📣 出場券第 2 題：教教咕咕

咕咕量一個比直角大的角，讀出 60 度。請告訴咕咕哪裡錯了、應該怎麼讀。

_____

# 記憶卡（遮住右邊自我測驗）

四位一節：從個位往左，每四個數字分一節

一億：100000000，1 後面 8 個 0

1 千萬：10 個百萬＝1000 個萬

念中間的 0：念「零」，連續幾個也只念一次

比大小：位數多的大；一樣多從最左邊比

1 億 − 3000 萬：10000 萬 − 3000 萬 ＝ 7000 萬

乘十位那一行：要往左一格

320 × 40：32 × 4 ＝ 128，補兩個 0：12800

量角器中心點：對準角的頂點

0 度線：對齊角的一條邊

銳角：比 90 度小

直角：剛好 90 度

鈍角：比 90 度大、比 180 度小

平角：180 度，一直線

周角：360 度，一整圈

順時針：和時鐘走的方向一樣

鐘面一格：30 度

猜商太大：商減 1

猜商太小：減完還比除數大，商加 1

驗算：除數 × 商 ＋ 餘數 ＝ 被除數

餘數：一定比除數小

正三角形：三邊等長，三個角都是 60 度

等腰三角形：兩邊等長（腰），兩個底角一樣大

銳角三角形：三個角都是銳角

全等：可以完全疊合：對應邊、對應角都相等

# 🧩 排順序練習

## 🔴 📏 用量角器量角

（　）0 度線對齊角的一條邊
（　）從那一邊的 0 開始看
（　）中心點對準角的頂點
（　）讀另一條邊指到的數字

## 🔴 🖍️ 用量角器畫 75 度的角

（　）把點和端點連起來
（　）先畫一條線當一邊
（　）從 0 數到 75，點一個點
（　）中心點對準線的端點
（　）0 度線對齊這條線

## 🔴 ✖️ 245 × 36 的直式

（　）先算 245 × 6 ＝ 1470
（　）兩行相加 ＝ 8820
（　）735 往左一格寫（其實是 7350）
（　）再算 245 × 3 ＝ 735

## 🔴 ➗ 735 ÷ 21 的直式

（　）73 裡有幾個 21？猜 3
（　）放下 5，變成 105
（　）21 × 3 ＝ 63，73 − 63 ＝ 10
（　）105 ÷ 21 ＝ 5，答案是 35

## 🔴 🔢 從小排到大

（　）4090 萬
（　）3800 萬
（　）3080 萬

（　）4009 萬

（　）1 億

## ⚔️ 練習題

### 🌱 看懂區：先暖身，一步就能答

1. 「三千零五萬」寫成數字是？

(A) 3005000　(B) 30050000　(C) 300500　(D) 30500000

2. 1 億是幾個千萬？

(A) 10 個　(B) 100 個　(C) 1000 個　(D) 10000 個

3. 在紙上算算看：286 × 3 = ？

(A) 875　(B) 779　(C) 858　(D) 854

4. 算 23 × 14 的直式時，「23 × 1」那一行其實代表多少？

(A) 23　(B) 46　(C) 2300　(D) 230

5. 一個數除以 15，餘數可能是多少？

(A) 15　(B) 14　(C) 16　(D) 30

6. 下面哪個角是鈍角？

(A) 30 度　(B) 90 度　(C) 120 度　(D) 180 度

7. 順時針轉半圈，轉了幾度？

(A) 90 度　(B) 360 度　(C) 270 度　(D) 180 度

8. 三條邊都一樣長的三角形叫什麼？

(A) 正三角形　(B) 直角三角形　(C) 鈍角三角形　(D) 不等邊三角形

9. 用量角器量角時，中心點要對準哪裡？

(A) 角的一條邊的尾巴　(B) 角的開口　(C) 角的頂點　(D) 紙的邊邊

## 📘 課本區：課本和習作的程度

10. 40305000 怎麼念？

(A) 四千零三十萬五千　(B) 四千三十萬五千　(C) 四百零三萬五千　(D) 四千零三十萬零五千

11. 57042600 裡的「7」在哪一位？代表多少？

(A) 十萬位，代表 70 萬　(B) 百萬位，代表 700 萬　(C) 千萬位，代表 7000 萬　(D) 百位，代表 700

12. 下面哪一個數最大？

(A) 30800000　(B) 30080000　(C) 8300000　(D) 38000000

13. 7 個千萬、6 個十萬和 3 個千，合起來是？

(A) 7063000　(B) 76300000　(C) 70603000　(D) 70630000

14. 4600 萬是幾個十萬？

(A) 46 個　(B) 460 個　(C) 4600 個　(D) 46000 個

15. 2350 萬 ＋ 1860 萬 ＝ ？

(A) 4210 萬　(B) 4110 萬　(C) 3210 萬　(D) 4200 萬

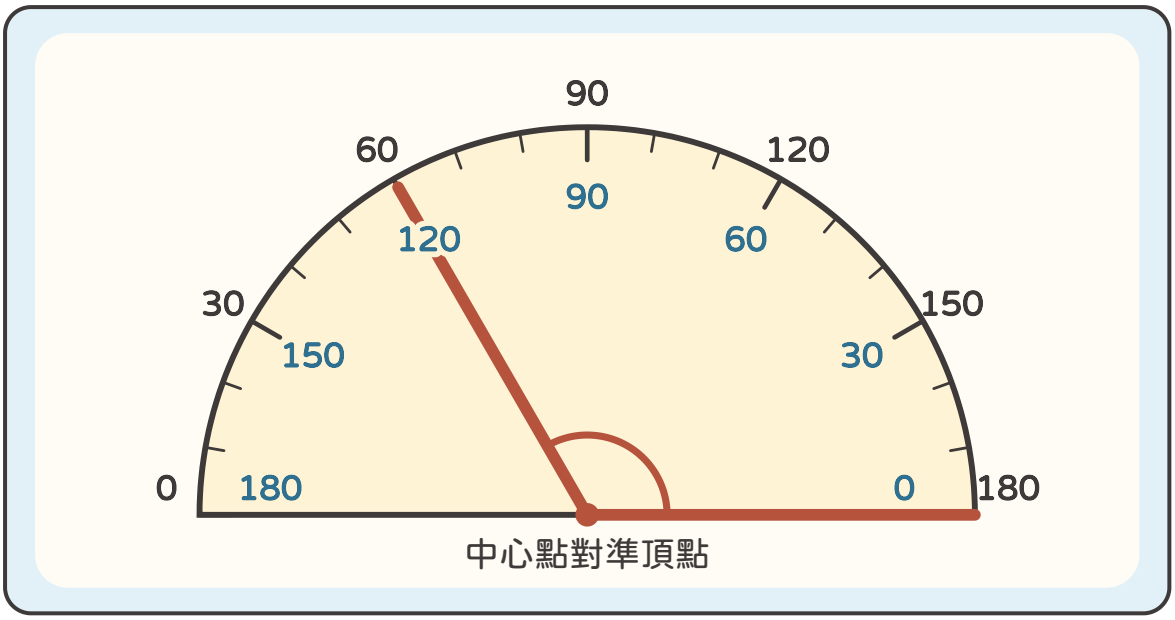
16. 3052 × 4 ＝ ？

(A) 12008　(B) 12228　(C) 12218　(D) 12208

17. 在紙上寫直式：59 × 21 = ？

(A) 1239　(B) 1302　(C) 1372　(D) 1241

18. 看圖回答：紅色的邊朝右。




這個角是幾度？

(A) 60 度　(B) 100 度　(C) 120 度　(D) 140 度

19. 一直線上有兩個角，其中一個是 65 度，另一個是幾度？

(A) 25 度　(B) 115 度　(C) 125 度　(D) 295 度

20. 1248 ÷ 6 ＝ ？

(A) 208　(B) 28　(C) 280　(D) 218

21. 在紙上寫直式：462 ÷ 21 ＝ ？

(A) 22　(B) 21　(C) 24　(D) 20

22. 等腰三角形的腰長 8 公分、底 5 公分，周長是幾公分？

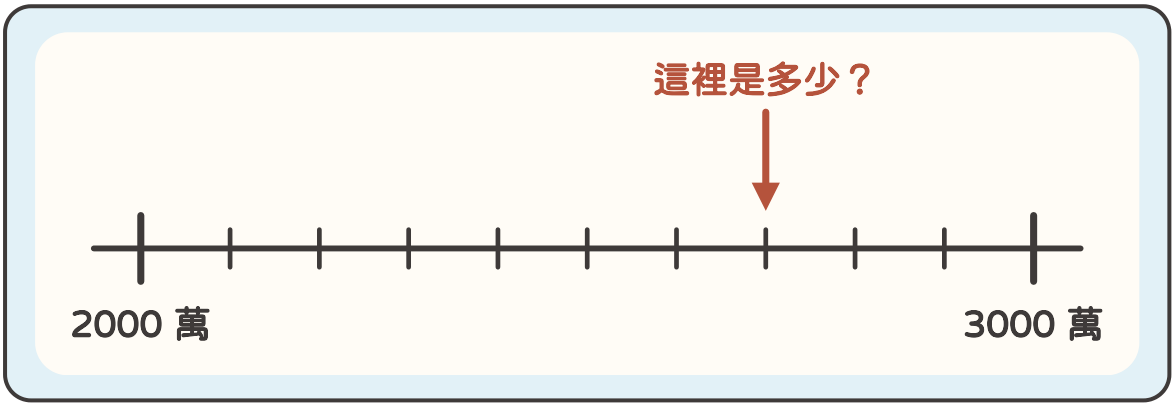
(A) 13 公分　(B) 18 公分　(C) 21 公分　(D) 24 公分

🔴 🔥 挑戰區：最難的一區，錯了很正常，錯題本重做到對就好

23. 用 0、1、2、3、5、7、8、9 八張數字卡，每張用一次，排出最小的八位數。

(A) 01235789　(B) 10235789　(C) 10325789　(D) 12035789

24. 看圖回答：2000 萬到 3000 萬之間分成 10 小格。




箭頭指的數是多少？

(A) 2070 萬　(B) 2007 萬　(C) 2800 萬　(D) 2700 萬

25. 一本書 365 元，買 24 本，付 10000 元，應該找回多少元？

(A) 1240 元　(B) 2240 元　(C) 8760 元　(D) 1340 元

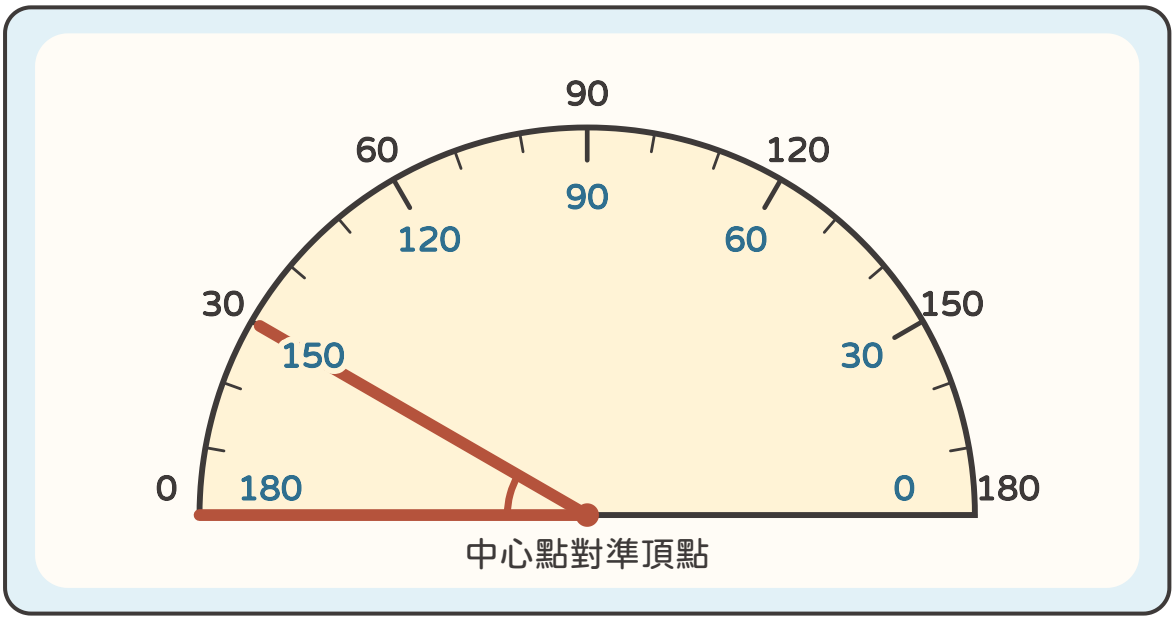
26. 小明算 308 × 25：

📜 308 × 5 = 1540
308 × 2 = 616
1540 + 616 = 2156

他哪裡錯了？正確答案是多少？

(A) 第一行算錯，應該是 1240　(B) 第二行要往左一格，正確答案是 7700
(C) 第二行要往右一格，正確答案是 2156　(D) 兩行不用相加，答案是 1540

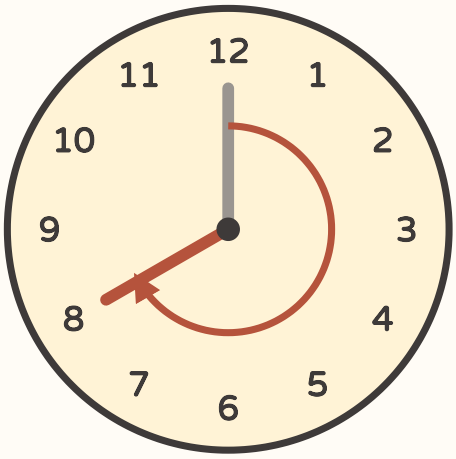
27. 看圖回答：紅色的邊朝左。




這個角是幾度？

(A) 30 度　(B) 60 度　(C) 120 度　(D) 150 度

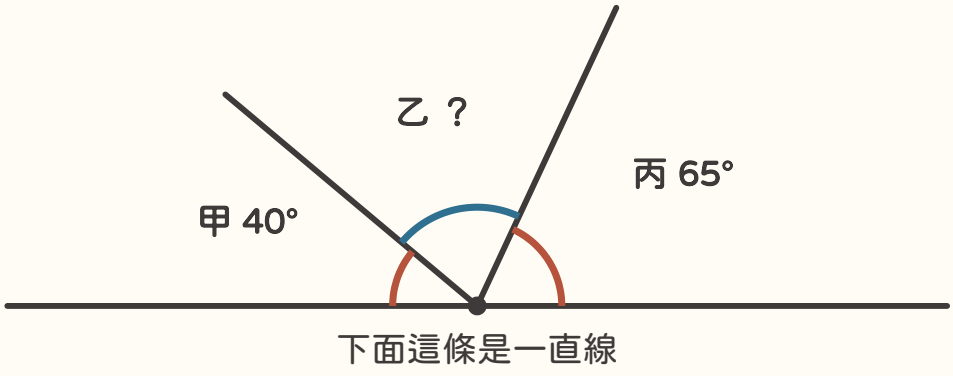
28. 看圖回答：分針從 12 順時針走到 8。




分針轉了幾度？

(A) 120 度　(B) 180 度　(C) 240 度　(D) 300 度

29. 看圖回答：




乙是幾度？

(A) 65 度　(B) 75 度　(C) 85 度　(D) 105 度

30. 350 位同學坐遊覽車，每輛最多坐 42 人，至少要幾輛車？

(A) 8 輛　(B) 10 輛　(C) 14 輛　(D) 9 輛

31. □ ÷ 24 ＝ 17 餘 9，□ 是多少？

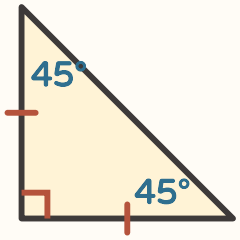
(A) 408　(B) 417　(C) 399　(D) 425

32. 下面哪一句是對的？

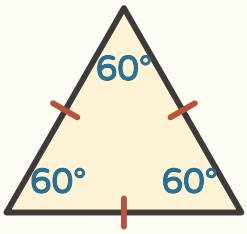
(A) 有兩個銳角的就是銳角三角形　(B) 鈍角三角形可以有兩個鈍角　(C) 正三角形也是等腰三角形　(D) 直角三角形的三條邊一定都不一樣長

33. 【題組】看圖回答：

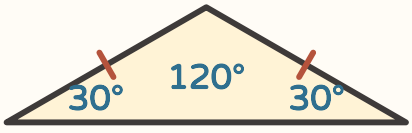
甲



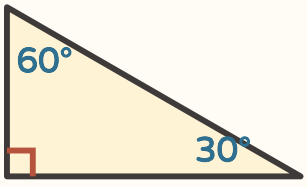

乙




丙




丁

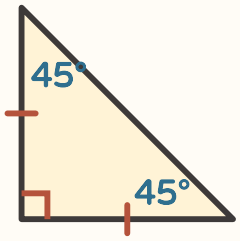



哪一個是等腰直角三角形？

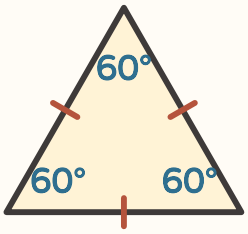
(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

34. 【題組・承上圖】

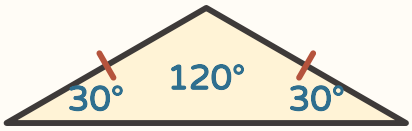
甲



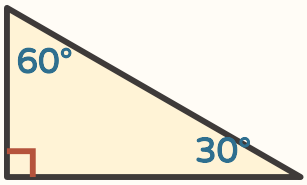

乙




丙



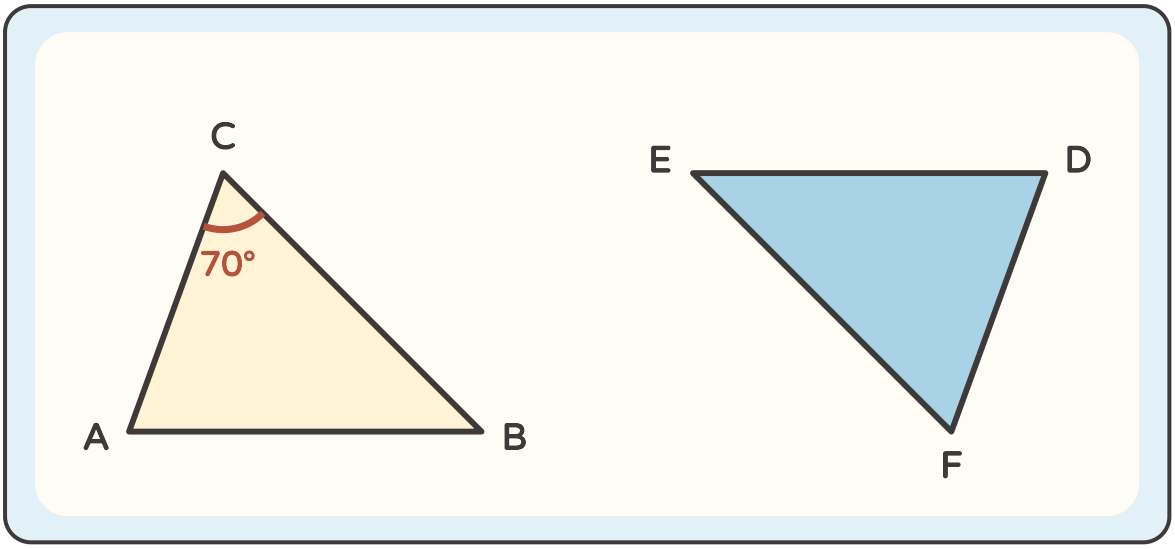

丁




哪一個是鈍角三角形？

(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

35. 看圖回答：三角形 ABC 轉半圈，可以和三角形 DEF 完全疊合，A 對 D、B 對 E、C 對 F。




角 C 是 70 度，角 F 是幾度？

(A) 50 度　(B) 60 度　(C) 70 度　(D) 110 度

## ✅ 解答與解析

1. (B) 三千零五萬就是 3005 萬，後面接四個 0：3005 0000。30500000 是三千零五十萬。

2. (A) 10 個千萬就是 1 億，所以位值往左一格就是 10 倍。

3. (C) 286 × 3 = 858

4. (D) 14 的 1 在十位，其實是 10，所以是 23 × 10 ＝ 230，要往左一格寫。

5. (B) 餘數一定比除數小，所以最大只能是 14。

6. (C) 鈍角比 90 度大、比 180 度小。30 度是銳角，90 度是直角，180 度是平角。

7. (D) 一圈 360 度，半圈就是 180 度。

8. (A) 三邊等長就是正三角形。

9. (C) 中心點對準頂點，0 度線再對齊一條邊。

10. (A) 分節成 4030 萬 5000。4030 中間的 0 要念「零」；5000 的千位不是 0，不用多念零。

11. (B) 分節成 5704 萬 2600。萬那一節由左到右是千萬、百萬、十萬、萬，7 在百萬位，代表 700 萬。

12. (D) 8300000 只有七位，最小。其他都是八位，最左邊都是 3，第二位 38000000 的 8 最大。

13. (C) 7000 萬 ＋ 60 萬 ＋ 3000 ＝ 7060 萬 3000 ＝ 70603000。

14. (B) 十萬是 10 個萬，4600 ÷ 10 ＝ 460。46 個是「百萬」的個數。

15. (A) 把「萬」當單位：2350 ＋ 1860 ＝ 4210。

16. (D) 2×4＝8；5×4＝20 進 2；0×4＋2＝2；3×4＝12，所以是 12208。

17. (A) 59 × 21 = 1239

18. (C) 邊朝右，要看從右邊 0 開始的內圈：120 度。角比直角大，也不可能是 60 度。

19. (B) 一直線是 180 度：180 − 65 ＝ 115。25 度是用 90 算錯了。

20. (A) 12 ÷ 6 ＝ 2；放下 4 不夠除，商寫 0；48 ÷ 6 ＝ 8。

21. (A) 462 ÷ 21 = 22

22. (C) 腰有兩條：8 ＋ 8 ＋ 5 ＝ 21 公分。

23. (B) 最左邊不能放 0，所以放最小的 1；第二位放 0，後面由小排到大：10235789。

24. (D) 差 1000 萬分成 10 格，一格 100 萬。箭頭在第 7 格：2000 萬 ＋ 700 萬 ＝ 2700 萬。

25. (A) 先算總價：365 × 24 ＝ 8760；再算找錢：10000 − 8760 ＝ 1240。8760 是總價，還沒找錢。

26. (B) 2 在十位，其實是 308 × 20 ＝ 6160。1540 ＋ 6160 ＝ 7700。

27. (A) 邊朝左，要看從左邊 0 開始的外圈：30 度。角明顯比直角小，所以不是 150 度。

28. (C) 鐘面一格 30 度，走了 8 格：30 × 8 ＝ 240 度。120 度是逆時針走到 8 的角度。

29. (B) 一直線是 180 度：180 − 40 − 65 ＝ 75 度。

30. (D) 350 ÷ 42 ＝ 8 餘 14。剩下的 14 人也要坐車，所以至少 9 輛。

31. (B) 除數 × 商 ＋ 餘數：24 × 17 ＋ 9 ＝ 408 ＋ 9 ＝ 417。

32. (C) 正三角形三邊等長，當然有兩邊等長。每個三角形都至少兩個銳角；鈍角最多一個；等腰直角三角形有兩邊等長。

33. (A) 甲有一個直角，兩邊也等長（45°、45°）。丁有直角但兩個角不一樣大，三邊也不一樣長。

34. (C) 丙有一個 120 度的鈍角。它也是等腰三角形。

35. (C) 全等的兩個三角形，對應角一樣大。C 對 F，所以角 F 也是 70 度。

📏 用量角器量角：中心點對準角的頂點 → 0 度線對齊角的一條邊 → 從那一邊的 0 開始看 → 讀另一條邊指到的數字

🖍️ 用量角器畫 75 度的角：先畫一條線當一邊 → 中心點對準線的端點 → 0 度線對齊這條線 → 從 0 數到 75，點一個點 → 把點和端點連起來

✖️ 245 × 36 的直式：先算 245 × 6 ＝ 1470 → 再算 245 × 3 ＝ 735 → 735 往左一格寫（其實是 7350） → 兩行相加 ＝ 8820

➗ 735 ÷ 21 的直式：73 裡有幾個 21？猜 3 → 21 × 3 ＝ 63，73 − 63 ＝ 10 → 放下 5，變成 105 → 105 ÷ 21 ＝ 5，答案是 35

🔢 從小排到大：3080 萬 → 3800 萬 → 4009 萬 → 4090 萬 → 1 億

資料來源：數光島筆記本（蘇昊數理，CC BY-NC-ND 4.0，只放連結）、市隱「115-1 南一 4 上數學」播放清單（確認單元與課本頁碼）、臺北市博愛國小 112 學年度四年級數學教學計畫（南一版單元順序）、屏東縣 115 學年度四年級數學計畫（對照課綱 N-4-1、S-4-1、S-4-7）